Journal of The Korean Association
of Information Education Vol. 28, No. 4,
August 2024, pp. 387-397

http://dx.doi.org/10.14352/jkaie.2024.28.4.387
© 2024 KAIE

블록형 프로그래밍 언어와 텍스트형 프로그래밍 언어의 교육적 효과 비교 분석

최현재 · 김갑수
서울교육대학교 컴퓨터교육과

요약

디지털 대전환 시대에 따라 컴퓨팅 사고력 기반의 프로그래밍 교육의 중요성이 강조되고 있으며, 프로그래밍 언어의 종류에 따른 교육적 효과를 분석할 필요성이 커지고 있다. 본 연구에서는 학습 영역, 학습 요소 그리고 학습 단계를 설계 기준으로 설정하여 프로그래밍 교육 프로그램을 개발하였다. 이후, 한 집단에는 블록형 프로그래밍 언어, 다른 한 집단에는 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용하여 교육 프로그램을 적용하고 그 효과를 분석하였다. 분석 결과, 프로그램 적용 이후 두 집단 모두 컴퓨팅 사고력에서 통계적으로 유의미한 수준의 변화가 확인되었으며, 블록형과 텍스트형 프로그래밍 언어의 종류가 컴퓨팅 사고력 향상에 미치는 영향은 차이가 없었다. 또한, 블록형 프로그래밍 언어를 활용한 집단은 정의적 역량에서 긍정적인 변화가 확인되었으며 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 집단은 정의적 역량에서 긍정적인 변화를 확인할 수 없었고, 토픽 모델링 기법을 활용한 분석을 통해 각 프로그래밍 언어가 학생들의 프로그래밍 교육에 대한 태도에 미치는 영향을 확인하였다.

키워드 : 블록형 프로그래밍 언어, 텍스트형 프로그래밍 언어, 프로그래밍 교육, 컴퓨팅 사고력, 정의적 역량

A Comparative Analysis of the Educational Effects of Block-type Programming Languages and Text-type Programming Languages

Hyunjae Choi · Kapsu Kim
Dept. of Computer Education, Seoul National University of Education

Abstract

In the era of digital transformation, the importance of programming education based on CT is being emphasized and the need to analyze the educational effects of the types of programming languages is increasing. In this study, the education program was developed by learning domains, learning elements and learning phases. After that, block-type programming language was applied to one group and a text-type programming language to the other group, and its effect was analyzed. As a result, a statistically significant change in CT was confirmed in both groups, and there was no difference in the effect the types of block-type and text-type languages on improving CT. In addition, the group using block-type languages confirmed positive changes in affective competency, and the group using text-type languages could not confirm positive changes in affective competency, and the effect of programming languages on students' attitudes was confirmed through analysis using topic modeling.

Keywords : Block-type programming language, Text-type programming language, Programming education, Computational thinking(CT), Affective competency

---

본 논문은 저자의 2024학년도 석사학위 논문의 일부 내용을 수정 보완한 것임.
교신저자 : 김갑수(서울교육대학교 컴퓨터교육과)
논문투고 : 2024-05-24
논문심사 : 2024-07-01
심사완료 : 2024-07-01

www.kci.go.kr

1. 서론

현재는 디지털 대전환의 시대이다. 사회 구조가 디지털 기반으로 변화하고 있으며, 사물인터넷과 같은 신기술이 빠르게 사회에 활용되고 있고, 정부 정책도 디지털 대전환에 맞게 도입되고 있다. 이에 대한민국 정부는 2022년 120대 국정과제를 발표하였다. 이 중 교육 부문 국정과제의 첫 번째로 '100만 디지털인재 양성'을 제시하였다. 이 과제는 디지털 대전환 시대에 부응하는 교육 기반을 조성하고 핵심 인재를 양성하는 것을 목표로 하고 있다.

2022 개정 교육과정 총론에는 교육과정 구성의 중점 중 하나로 모든 학생이 언어·수리 소양뿐만 아니라 디지털 기초소양을 갖출 것을 제시하고 있으며, 정보교육 시수를 2015년에 비해 2배 이상의 시수를 배정하였다[1]. 2022 개정 실과/정보과 교육과정에서는 정보 교과의 교과 역량 중 하나로 '컴퓨팅 사고력'을 제시하였다. 특히, 초등 정보교육에서는 교수·학습 시 '컴퓨팅 사고력' 함양을 위한 적절한 교수·학습방법을 활용할 것을 제시하고 있다[2]. 또한, 정보교육을 확대 편성 및 운영 시 활용할 정보교육과정 부록을 제시했는데, 중등 '알고리즘과 프로그래밍' 영역에서 프로그래밍 학습을 할 때 초등에서 학습한 프로그래밍 교육 내용을 바탕으로 학습할 것을 제시하고 있다[2]. 프로그래밍 교육에서는 학생의 수준에 맞는 프로그래밍 언어를 선택하도록 제시되어 있는데, 초기에는 주로 블록형 프로그래밍 언어를 활용한 교육이 진행되었다. 왜냐하면 블록형 프로그래밍 언어는 문법에 대한 학습이 거의 없고 블록을 드래그 앤 드롭하여 코딩을 하기에 학습에 대한 부담이 적기 때문이다[3, 4]. 하지만 블록형 프로그래밍 언어는 기능이 제한적이고 다른 소프트웨어 개발과 연계가 어려워 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 교육의 필요성이 제기되고 있으며, 텍스트형 프로그래밍 언어의 활용이 증가하고 있다[5].

초등학교 프로그래밍 교육 연구는 꾸준히 진행되어 왔다. 2000년에 시작되어 2008년 이후 본격적으로 진행되었고 2015년 이후에는 프로그래밍 교육이 SW 교육 전반에 포함되어 연구가 진행되었다. 프로그래밍 교육의 연구 분야를 살펴보면, 컴퓨팅 사고력 등의 인지적 역량에 관련된 연구가 태도, 인식 등의 정의적 역량에 관련된 연구보다 약 2배 정도 많았다[5]. 이는 프로그래밍 교육 연구가 주로 인지적 역량에 초점을 맞추고 있으며 정의적 역량과 관련된 연구는 다소 부족하다는 것을 알 수 있다.

본 연구는 디지털 대전환 시대의 흐름에 따라 컴퓨팅 사고력 기반의 프로그래밍 교육의 필요성이 커지고 있다는 점, 블록형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육뿐만 아니라 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육도 필요하다는 점 그리고 프로그래밍 교육에서 인지적 역량뿐만 아니라 정의적 역량에 관한 연구도 필요하다는 점에서 출발하였다.

이에 본 연구에서는 프로그래밍 교육 프로그램을 설계하고 이를 블록형 프로그래밍 언어와 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용해 학생들에게 각각 적용하여 컴퓨팅 사고력과 정의적 역량에 미치는 영향 차이를 분석하고자 한다. 본 연구의 연구 문제는 다음과 같다.

1) 블록형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육과 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육이 학생들의 컴퓨팅 사고력에 미치는 영향은 어떠한 차이가 있는가?

2) 블록형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육과 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 프로그래밍 교육이 학생들의 프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량에 미치는 영향은 어떠한 차이가 있는가?

본 연구에서는 초등학교 6학년 2학급 42명의 학습자를 대상으로 7주간 14차시의 프로그래밍 교육 프로그램을 적용하였다. 1개 학급에는 블록형 프로그래밍 언어, 다른 1개 학급에는 텍스트형 프로그래밍 언어를 활용한 교육을 진행하였고 이 과정에서 학습자의 컴퓨팅 사고력과 정의적 역량에 유의미한 차이가 있는지 살펴보았다.

본 연구는 블록형 프로그래밍 언어를 블록형 언어로, 텍스트형 프로그래밍 언어를 텍스트형 언어로 명명하여 사용한다.

www.kci.go.kr

2. 이론적 배경

2.1. 프로그래밍 교육

2.1.1. 블록형 언어를 활용한 프로그래밍 교육

블록형 언어는 텍스트를 직접 입력하는 대신 블록 형태의 프로그램 요소를 조작하여 프로그램을 개발하는 프로그래밍 언어를 말한다. 학생들이 명령어나 문법을 따로 익힐 필요가 없어 학습에 대한 부담이 없다는 장점이 있다[3]. 또한, 문법적으로 성립할 때만 블록 결합이 가능하기에 실패에 대한 부담을 줄일 수 있다[4]. 하지만 블록형 언어는 확장성이 낮고 기능이 제한적이기 때문에 응용 소프트웨어 개발과 연계하기 어렵다는 단점이 있다[6].

블록형 언어를 활용한 프로그래밍 교육의 효과를 검증한 연구는 다음과 같다. 김재휘와 김동호(2016)는 초등학교 6학년 학생들을 두 집단으로 구분하여 각각 엔트리와 엔트리 및 센서보드를 활용한 교육을 적용한 뒤 컴퓨팅 사고력의 변화를 분석하였고, 두 집단 모두 컴퓨팅 사고력이 향상됨을 검증하였다[7]. 이상현과 안성훈(2020)은 초등학교 6학년 학생들에게 온라인 학습 환경에서 엔트리 프로그래밍 교육을 적용하여 학습 경험에 대한 인식을 양적 및 질적으로 분석하였다[8]. 그 결과 엔트리 프로그래밍 교육에 대한 학생들의 학습 만족도가 높다는 것을 검증하였으며, 학생들은 자신의 의도대로 블록을 조작하며 프로그래밍하는 것에 성취감을 느낀다는 결과를 제시하였다.

2.1.2. 텍스트형 언어를 활용한 프로그래밍 교육

텍스트형 언어란 컴퓨터에 내릴 명령 구문을 문자로 입력하는 프로그래밍 언어를 말한다. 텍스트형 언어를 원활하게 사용하기 위해서는 정확한 문법을 익혀야 한다는 단점이 있지만 언어 사용에 익숙해진다면 프로그래밍 시간이 단축되고 여러 소프트웨어 개발과 연결하기 쉽다는 장점이 있다[3].

텍스트형 언어를 활용한 프로그래밍 교육의 효과를 검증한 연구는 다음과 같다. 장원영과 김성식(2020)은 자동평가시스템을 활용한 프로그래밍 교육에서 블록형 언어와 텍스트형 언어 간 자기효능감의 차이를 분석하였는데, 텍스트형 언어를 활용한 집단은 활동시작 능력기대와 활동지속 능력기대가 유의미하게 감소됨을 검증하였다[9]. 고학능과 이영준(2023)은 초등학교 고학년 학생들에게 블록형 언어를 선행조직자로 한 파이썬 교육을 적용하여 인지 부하를 측정하였으며, 직접 교수 전략을 활용한 교육보다 교육의 인지 부하가 더 낮음을 검증하였다[10].

2.2. 컴퓨팅 사고력

컴퓨팅 사고력의 개념은 1996년 MIT의 Seymour Papert에 의해 처음 사용되었으며, 이후 Wing(2006)이 '컴퓨터 과학의 개념을 바탕으로 문제를 해결하고 시스템을 설계하고 인간의 행동을 이해하는 것'을 컴퓨팅 사고력이라고 정의했다[11]. Wing(2006)은 컴퓨팅 사고력의 구성 요소로 분해, 개념화, 추상화, 자동화, 재귀적 사고, 병렬처리를 제시하였다[11].

ISTE&CSTA(2011)는 컴퓨팅 사고력의 구성 요소로 자료 수집, 자료 분석, 자료 제시, 문제 분해, 추상화, 알고리즘 및 절차, 자동화, 시뮬레이션, 병렬화를 제시하였다[12].

국내에서도 컴퓨팅 사고력의 정의 및 구성 요소를 다양하게 제시하고 있다. 한국과학창의재단(2014)은 Wing의 정의에서 출발하여 컴퓨팅 사고력을 '컴퓨팅 시스템의 역량을 활용하여 해결하고자 하는 문제를 효과적이고 효율적으로 해결할 수 있는 절차적 사고 능력'으로 정의하였다[13].

교육부(2015)는 소프트웨어 교육 운영 지침에 컴퓨팅 사고력을 '실생활에서 발생하는 복잡한 문제를 효과적이고 효율적으로 해결하기 위해 컴퓨팅의 기본적인 개념과 원리를 활용하는 인간의 사고과정 또는 종합적인 능력'이라고 정의하였다[14].

한국교육학술정보원(2017)은 2017년 소프트웨어 교육 효과성 측정도구 개발 연구에서 ISTE&CSTA(2011)의 연구결과를 근간으로 하여 컴퓨팅 사고력의 구성요소를 '자료수집', '자료분석', '자료표현', '문제분해', '추상화', '알고리즘', '자동화', '테스팅', '적용과 일반화' 9가지로 제시하였다[15].

www.kci.go.kr

2.3. 프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량

프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량은 Luxton-Reilly(2018)의 분류를 고려할 때 태도, 인식, 참여 및 동기로 나눌 수 있다[5]. 2022년까지 정의적 역량을 측정한 국내 초등학교 프로그래밍 교육 연구 수는 태도와 관련된 연구가 30편으로 가장 많았으며, 인식과 관련된 연구는 8편, 참여 및 동기와 관련된 연구는 7편이었다[5].

프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량을 측정한 연구는 다음과 같다. 임건웅과 김창석(2016)은 정의적 역량 중 태도와 관련된 연구를 하였으며, 모듈형 로봇 프로그래밍 교육이 정보교과 학습동기에 긍정적 영향을 미침을 검증하였다[16]. 한국교육학술정보원(2017)은 정의적 역량 중 인식, 참여 및 동기와 관련된 연구를 하였으며, 학교급과 성별에 따른 학생들의 SW교육에 대한 인식과 참여 및 동기의 차이를 제시하였다[15].

3. 연구 방법

3.1. 연구 대상

본 연구는 서울특별시에 위치한 M 초등학교 6학년 2개 학급 학생 42명으로 대상으로 실시하였다. 2개 학급 모두 남자 10명, 여자 11명 총 21명으로 구성되어 있다. 2개 학급 중 1개의 학급에는 블록형 언어 중 하나인 엔트리를 활용한 프로그래밍 교육을 적용하였고, 다른 1개의 학급에는 텍스트형 언어 중 하나인 파이썬을 활용한 프로그래밍 교육을 적용하였다.

3.2. 실험 설계

본 연구에서는 교육 프로그램 적용 이후, ‘컴퓨팅 사고력’과 ‘프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량’의 변화를 조사하기 위해 <Table 1>과 같이 실험 설계를 하였다. 구체적으로 ‘컴퓨팅 사고력’ 검사 도구와 ‘프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량’ 검사 도구를 사용하여 사전 검사를 진행한 후, 같은 교육 프로그램을 프로그래밍 언어만 달리하여 두 집단에 적용하였으며, 수업 종료 후 사후 검사 도구를 사용하여 사후 검사를 실시하였다.

<Table 1> Experimental Design Model

G_1	O_1	X_1	O_2
G_2	O_3	X_2	O_4

G_1 : The group using block-type language
G_2 : The group using text-type language
O_1, O_3 : Pre-examination (CT, Affective competency)
O_2, O_4 : Post-examination (CT, Affective competency)
X_1 : Programming education using block-type language
X_2 : Programming education using text-type language

또한, 양적 분석의 한계를 보완하기 위해 각 수업 종료 후 학생들의 학습일지 데이터를 수집하였으며, 이를 정의적 역량에 대한 질적 분석에 활용하였다.

3.3. 검사 도구

3.3.1. 컴퓨팅 사고력 검사 도구

본 연구에서는 한국교육학술정보원(2017)이 개발한 초등학생용 컴퓨팅 사고력 측정 도구를 활용하였다[15]. 한국교육학술정보원(2017)은 ISTE&CSTA (2011)의 연구결과를 바탕으로 컴퓨팅 사고력의 구성요소를 새롭게 제시하였으며, 이로 구성된 SW 관련 역량을 정의하였다. 정의된 SW 관련 역량은 자료수집, 자료분석, 자료표현으로 구성된 분석능력, 문제분해, 추상화, 알고리즘으로 구성된 모델링 능력, 자동화, 테스팅으로 구성된 구현 능력, 적용과 일반화로 구성된 일반화 능력 4가지이며, 한국교육학술정보원(2017)은 이 4가지 역량을 검사 요인으로 하여 컴퓨팅 사고력 측정 도구를 개발하였다[15].

선행연구에서 이 검사 도구의 Cronbach’s α는 0.780, 문항 난이도는 평균 0.50로 적절했으며, 문항 변별도는 평균 0.422로 우수한 문항으로 평가되었다[15]. 본 연구에서 이 검사 도구의 Cronbach’s α는 블록형 집단은 0.779, 텍스트형 집단은 0.787로 적절하게 나타났다.

www.kci.go.kr

3.3.2. 정의적 역량 검사 도구

본 연구에서는 프로그래밍 교육에 대한 학생들의 정의적 역량을 태도, 인식, 참여 및 동기 3가지로 분류하여 검사를 실시했다. 먼저, 인식과 참여 및 동기 검사는 한국교육학술정보원(2017)의 'SW 교육에 대한 학생의 인식 조사'를 사용하였다[17]. 본 연구에서는 연구 목적에 맞게 '사회 변화', '유용성', '진학' 3개의 영역을 사용했으며, 'SW 교육'이란 용어를 '프로그래밍 교육'으로 변환하였다. 인식 검사는 리커트형 설문 10개 문항으로 구성되어 있으며, 참여 및 동기 검사는 '예' 또는 '아니오'를 선택하는 2지선다형 설문 6개 문항으로 구성되어 있다.

다음으로, 태도를 분석하기 위해 학생들의 학습일지를 수집하였다. 학습일지의 주제는 선행연구에서 태도의 하위항목으로 가장 많이 제시되었던 흥미와 관련된 주제 세 가지를 선정하였으며, 학생들은 각 수업 종료 후 학습일지를 작성하여 제출하였다.

3.4. 교육 프로그램 설계

3.4.1. 학습 영역

Brennan&Resnick(2012)은 컴퓨팅 사고력의 역량을 과정에 초점을 두는 컴퓨팅 사고력 프레임워크를 제시하였다[18]. 최형신 외(2014)는 이를 정리하여 컴퓨팅 사고력 프레임워크의 세 가지 차원인 '컴퓨팅 사고력 개념', '컴퓨팅 사고력 수행', '컴퓨팅 사고력 관점'과 이를 구성하는 개념을 제시하였다[19].

김갑수 외(2020)는 SW교육 표준 모델의 내용 체계에서 프로그래밍 교육과 관련된 내용요소를 제시하였는데[20], Brennan&Resnick(2012)의 컴퓨팅 사고력 프레임워크의 구성요소와 김갑수 외(2020)의 프로그래밍 교육과 관련된 내용요소를 비교해 볼 때 프로그래밍 교육과 관련된 내용요소는 컴퓨팅 사고력 프레임워크의 구성요소를 반영한다고 판단하였다. 따라서 본 연구는 '프로그래밍 개념', '프로그래밍 수행', '프로그래밍 관점'이라는 3가지 학습 영역을 설정하여 교육 프로그램을 개발하였다.

3.4.2. 학습 요소

김갑수 외(2020)의 SW교육 표준 모델의 내용 체계는 5개의 대수준으로 구분되어 있으며[20], 이 중 프로그래밍 교육과 관련된 '알고리즘과 프로그래밍'의 내용 요소를 참고하여 학습 요소를 구성하였다. 본 연구의 연구 대상인 초등학교 6학년의 학습 수준에 적절하고 프로그래밍 언어의 종류와 관계없이 학습할 수 있는 내용 요소를 추출하였다. 추출한 내용 요소를 학습 영역에 따라 정리한 학습 요소는 <Table 2>와 같다.

<Table 2> Learning Elements Organized by Learning Domains

Learning Domains	Learning Elements
Programming Concepts	• Understanding, Decomposing the problem • Searching necessary information, Exploring and applying for solving the problems • Expressing algorithms (Flow chart) • Sequential structure, Repetitive structure, Selective structure, Program concept
Programming Practices	• Implement sequential structures, repetitive structures, selective structures • Input/output and variables, Data type, Arithmetic, Logic, Comparison operation • Implement various programs, Debugging
Programming Perspectives	• Expressing the process of solving problems in life • Representation of algorithm • Evaluation and selection of necessary information for solving the problem

3.4.3. 학습 단계

본 교육 프로그램의 학습 단계는 앞서 제시한 한국교육학술정보원(2017)의 4가지 SW 관련 역량을 바탕으로 설계하였다[15]. 4가지 SW 관련 역량은 ISTE&CSTA(2011)의 컴퓨팅 사고력 개념 및 문제해결과정을 포함하고 있으며, 이는 본 교육 프로그램의 학습 흐름과 일치하기에 학습 단계의 설계 기준으로 설정했다. 이에 따라 설정한 학습 단계는 분석 단계, 모델링 단계, 구현 단계, 일반화 단계 총 4단계이다. 분석 단계는 문제 해결을 위한 자료를 수집 및 분석하여 패턴을 찾고, 이를 다양한 방법으로 표현하는 단계이다. 모델링 단계는 문제를 작은 단위로 분해하고 불필요한 요소를 제거하는 단계이다. 구현 단계는 반복적인 수행이 필요한 작업을 자동화하고 테스트

www.kci.go.kr

해보는 단계이다. 일반화 단계는 구조화된 모델을 일반적인 상황에 알맞게 확장하는 단계이다.

3.3.4. 교육 프로그램 개요

앞서 제시한 학습 영역, 학습 요소, 학습 단계를 바탕으로 14차시의 교육 프로그램을 개발하였다. 교육 프로그램의 차시별 개요는 <Table 3>과 같다.

<Table 3> Configuration of the Education Program

Session	Domain (★) / Topic (▸) / Phase (∗)	Main Learning Element (•) / Activity (-)
1~2	★Concepts ★Perspectives	• Program concept • Expressing the process of solving problems in life • Searching necessary information, Exploring for solving the problems
	▸Understanding algorithms, flowcharts and expressing how to solve problems in flowcharts	
	∗Analysis ∗Modeling	- Understanding Program - Understanding algorithm and flowchart - Expressing in a flowchart
3~4	★Concepts ★Practices	• Input/output and variables • Expressing algorithms (Flow chart) • Implement programs, Debugging
	▸Understanding input/output, variables and making a schedule notification program	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Understanding input/output - Understanding variables - Making a schedule notification program
5~6	★Concepts ★Practices	• Data type, Arithmetic operation • Expressing algorithms (Flow chart) • Implement programs, Debugging
	▸Understanding number data types, arithmetic operators and making a time conversion program	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Understanding number data types - Understanding arithmetic operators - Making a time conversion program
7~8	★Concepts ★Practices	• Data type • Expressing algorithms (Flow chart) • Implement programs, Debugging
	▸Understanding string data types and making an encryption program	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Understanding string data types - Understanding string search - Making an encryption program
9~10	★Concepts ★Practices	• Repetitive structure, Comparison operation • Expressing algorithms (Flow chart) • Implement programs, Debugging
	▸Understanding iterative structure, comparison operations and making a D-day notification program	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Understanding iterative structure - Understanding comparison operations - Making a D-day notification program
11~12	★Concepts ★Practices	• Selection structure, Logical operation • Expressing algorithms (Flow chart) • Implement programs, Debugging
	▸Understanding selective structure, logical operations and making a situational judgment program	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Understanding logical operations - Understanding selective structure - Making a situational judgment program
13~14	★Practices ★Perspectives	• Expressing the process of solving problems in life • Implement programs, Debugging
	▸Exploring the programs our class needs and implementing the programs	
	∗Analysis ∗Modeling ∗Implementation ∗Generalization	- Exploring our class - Expressing in a flowchart - Implementing the programs

4. 연구 결과

4.1. 컴퓨팅 사고력 변화 분석 결과

앞서 언급한 컴퓨팅 사고력 측정 도구를 활용하여 사전·사후 검사를 실시하였다. 독립 표본 분석에서 등분산성은 모두 만족함을 확인하였으며 정규성이 확인되면 t-test, 정규성이 위배되면 Mann-Whitney U test를 실시하였다. 대응 표본 분석에서는 정규성이 확인되면 t-test, 정규성이 위배되면 Wilcoxon Signed Rank test를 실시하였다.

교육 프로그램을 적용하기 전, 학습자들의 컴퓨팅 사고력 사전 검사 분석 결과는 <Table 4>와 같다. <Table 4>에 따르면 컴퓨팅 사고력 전체와 이를 구성하는 분석, 모델링, 구현, 일반화 능력 모두 $p>.05$이므로, 블록형 집단과 텍스트형 집단은 유의미한 차이가 없으며 동질집단임을 확인하였다.

www.kci.go.kr

<Table 4> CT Pre Test Analysis

Factor (Score)	Group	N	M	SD	t	p
Total (17)	Block	21	8.81	3.64	189.5	.440
	Text	21	9.62	3.65		
Analysis (6)	Block	21	3.62	1.16	160.5	.125
	Text	21	4.29	1.45		
Modeling (6)	Block	21	3.52	1.54	-.282	.780
	Text	21	3.67	1.74		
Implementation (4)	Block	21	1.14	1.28	229.5	.822
	Text	21	1.05	1.20		
Generalization (1)	Block	21	0.52	0.51	199.5	.548
	Text	21	0.62	0.50		

블록형 언어를 활용한 학습자들의 컴퓨팅 사고력 사전·사후 검사 분석 결과는 <Table 5>와 같다. <Table 5>에 따르면, 블록형 집단은 모델링, 일반화 능력에서 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 분석, 구현능력은 p<.01 수준에서 유의미한 차이, 컴퓨팅 사고력 전체는 p<.001 수준에서 유의미한 차이를 보였으며 모든 부분에서 평균이 상승하였다.

<Table 5> CT Pre-post Test Analysis of Block-group

Factor (Score)	Test	N	M	SD	t	p
Total (17)	Pre	21	8.81	3.64	5.0***	<.001
	Post	21	11.76	3.69		
Analysis (6)	Pre	21	3.62	1.16	11.5**	.002
	Post	21	4.81	1.36		
Modeling (6)	Pre	21	3.52	1.54	23.0	.057
	Post	21	4.05	1.43		
Implementation (4)	Pre	21	1.14	1.28	7.0**	.006
	Post	21	2.10	1.45		
Generalization (1)	Pre	21	0.52	0.51	11.0	.058
	Post	21	0.81	0.40		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

텍스트형 언어를 활용한 학습자들의 컴퓨팅 사고력 사전·사후 검사 분석 결과는 <Table 6>과 같다. <Table 6>에 따르면, 텍스트형 집단은 분석, 모델링 능력에서 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 일반화 능력은 p<.05 수준에서 유의미한 차이, 컴퓨팅 사고력 전체와 구현 능력은 p<.001 수준에서 유의미한 차이를 보였으며, 모든 부분에서 평균이 상승하였다.

<Table 6> CT Pre-post Test Analysis of Text-group

Factor (Score)	Test	N	M	SD	t	p
Total (17)	Pre	21	9.62	3.65	-5.5***	<.001
	Post	21	12.10	3.56		
Analysis (6)	Pre	21	4.29	1.45	39.0	.115
	Post	21	4.71	1.15		
Modeling (6)	Pre	21	3.67	1.74	34.0	.226
	Post	21	4.10	2.00		
Implementation (4)	Pre	21	1.05	1.20	5.5***	<.001
	Post	21	2.43	1.33		
Generalization (1)	Pre	21	0.62	0.50	0.0*	.025
	Post	21	0.86	0.36		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

프로그래밍 교육 프로그램 적용 후, 학습자들의 컴퓨팅 사고력 사후 검사 분석 결과는 <Table 7>과 같다.

<Table 7> CT Post Test Analysis

Factor (Score)	Group	N	M	SD	t	p
Total (17)	Block	21	11.76	3.69	-.719	.476
	Text	21	12.10	3.56		
Analysis (6)	Block	21	4.81	1.36	160.5	.125
	Text	21	4.71	1.15		
Modeling (6)	Block	21	4.05	1.43	208.5	.769
	Text	21	4.10	2.00		
Implementation (4)	Block	21	2.10	1.45	229.5	.822
	Text	21	2.43	1.33		
Generalization (1)	Block	21	0.81	0.40	199.5	.548
	Text	21	0.86	0.36		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

<Table 7>에 따르면 컴퓨팅 사고력 전체와 이를 구성하는 분석, 모델링, 구현, 일반화 능력 모두 p>.05이므로, 블록형 집단과 텍스트형 집단은 유의미한 차이가 없음을 확인하였다.

연구 결과, 사전 검사에서 두 집단은 유의미한 차이가 없음을 확인하였으며, 사후 검사에서도 유의미한 차이가 없음을 확인하였다. 이를 통해 프로그래밍 교육에서 블록형 언어와 텍스트형 언어의 종류가 컴퓨팅 사고력 향상에 미치는 영향은 차이가 없음을 확인하였다.

www.kci.go.kr

4.2. 정의적 역량 변화 분석 결과

정의적 역량 중, 인식과 참여 및 동기는 앞서 언급한 SW 교육에 대한 학생의 인식 조사를 활용해 사전·사후 검사를 실시하였고[17], 태도에 대해서는 학생들의 학습일지를 수집하여 NMF 알고리즘을 활용한 토픽모델링을 실시하였다.

4.2.1. 프로그래밍 교육에 대한 인식 변화 분석

블록형 언어를 활용한 프로그래밍 교육을 적용한 학습자들의 인식 사전·사후 검사 분석 결과는 <Table 8>과 같다.

<Table 8> Perception Pre-post Test Analysis of Blcok-group

Factor (Score)	Test	N	M	SD	t	p
Total (50)	Pre	21	36.9	6.30	41.0*	.015
	Post	21	40.8	5.66		
Social Transtion (20)	Pre	21	14.9	2.64	51.5	.070
	Post	21	16.0	2.27		
Usefulness (30)	Pre	21	22.0	3.99	36.5*	.017
	Post	21	24.9	3.81		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

<Table 8>에 따르면, 블록형 집단은 사회 변화에서 유의미한 차이가 나타나지 않았고. 인식 전체와 유용성은 p<.05 수준에서 유의미한 차이를 보였으며, 모든 부분에서 평균이 상승하였다.

텍스트형 언어를 활용한 프로그래밍 교육을 적용한 학습자들의 인식 사전·사후 검사 분석 결과는 <Table 9>와 같다.

<Table 9>에 따르면, 텍스트형 집단은 인식 전체와 유용성에서 유의미한 차이가 나타나지 않았고, 사회 변화는 p<.01 수준에서 유의미한 차이를 보였으며, 특히 유용성은 평균 점수가 감소하였다.

<Table 9> Perception Pre-post Test Analysis of Text-group

Factor (Score)	Test	N	M	SD	t	p
Total (50)	Pre	21	37.5	5.07	-.749	.231
	Post	21	38.2	7.18		
Social Transtion (20)	Pre	21	14.2	2.29	-3.31**	.002
	Post	21	15.6	2.54		
Usefulness (30)	Pre	21	23.3	3.35	95.5	.678
	Post	21	22.7	5.01		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

4.2.2. 프로그래밍 교육에 대한 참여 및 동기 변화 분석

블록형과 텍스트형 언어를 활용한 프로그래밍 교육을 적용한 학습자들의 참여 및 동기 사전·사후 검사 분석 결과는 <Table 10>과 같다.

<Table 10> Participation & Motivation Pre-post Test Analysis of Block-group and Text-group

Group (Score)	Test	N	M	SD	t	p
Block (6)	Pre	21	2.24	1.58	-.979	.339
	Post	21	2.57	1.69		
Text (6)	Pre	21	2.43	1.80	2.257*	.035
	Post	21	1.57	1.78		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

<Table 10>에 따르면, 블록형 집단은 참여 및 동기에서 유의미한 차이가 나타나지 않았고, 텍스트형 집단은 p<.05 수준에서 유의미한 차이가 나타났다. 블록형 집단의 평균 점수는 0.33 향상되었으나 텍스트형 집단의 평균 점수는 0.86 감소하였으며, 텍스트형 집단은 p<.05 수준에서 사후검사 점수가 사전검사 점수보다 낮은 것을 확인하였다.

4.2.3. 프로그래밍 교육에 대한 태도 변화 분석

학생들의 태도에 미치는 영향을 자세히 알아보기 위하여 각 수업이 끝난 후 프로그래밍 교육에서 '흥미로웠던 점', '어려웠던 점', '앞으로 기대하는 점'에 대해 작성하게 하였다. 집단 및 주제별로 약 300개, 총 약 2000개의 문장 데이터를 수집하였다. 데이터를 수집한 뒤, konlpy 라이브러리로 데이터를 전처리하였으며, 빈도분석을 실시한 후 NMF 알고리즘을 적용한 토픽 모델링을 실시하였다. 세 가지 주제 중, '흥미로웠던 점'과 '어려웠던 점'에서 유의미한 결과를 확인할 수 있었다.

<Table 11>은 '흥미로웠던 점'에 대한 토픽 모델링 결과이다. 주요 단어를 중심으로 해석해볼 때, 블록형 집단은 엔트리에서 블록으로 코딩하는 것과 직접 프로그램을 만드는 것에 흥미를 느꼈음을 확인하였다.

www.kci.go.kr

텍스트형 집단은 파이썬으로 다양하고 새로운 주제의 프로그래밍을 하는 것에 흥미를 느꼈음을 확인하였다.

<Table 11> Topic Modeling(NMF) Results for 'Interest'

Number	Block	Text
1	재밌었다, 챌린지, 엔트리, 코딩, 하는게, 쉬워져서, 블록, 되어서, 직접, 활동	재밌었다, 프로그래밍, 파이썬, 그런거, 들고, 코딩, 구구단, 입력, 보다, 하는게
2	좋았다, 만들기, 쉬웠다, 암호, 보다, 직접, 코딩, 만들 수, 오늘, 변수	배워서, 새로운, 입력, 좋았다, 뿌듯했다, 코딩, 신기하고, 새로운 것을
3	블록, 다양한, 사용, 프로그램, 새로운, 활용, 판단, 만든, 논리, 연산	좋았다, 오늘, 프로그래밍, 역시, 쉬웠다, 같아서, 너무, 챌린지, 복습, 신기했다

<Table 12>는 '어려웠던 점'에 대한 토픽 모델링 결과이다. 주요 단어를 중심으로 해석해볼 때, 블록형 집단은 블록을 찾아서 코딩하는 것, 로그인하는 것, 챌린지를 해결하는 것에 어려움을 느꼈음을 확인하였다. 텍스트형 집단은 타자를 치며 코드를 따라하는 것과 새로운 것을 익히는 것에 어려움을 느꼈음을 확인하였다.

<Table 12> Topic Modeling(NMF) Results for "Difficulty"

Number	Block	Text
1	없었다, 힘들었다, 않았다, 재밌었다, 오늘, 별로, 겹치, 어려운게, 어려, 만드는것이	어려웠다, 마지막, 새로운, 너무, day, 살짝, 바꾸는게, 구구단, 복잡했다, 하는게
2	어려웠다, 힘들었다, 블록, 점도, 뭔가, 코딩, 찾기, 살짝, 이해, 찾는	없었다, 딱히, 복습, 다른건, 여서, 오늘, 챌린지, 이나, 때문, 치는
3	챌린지, 만들기, 변수, 너무, 어려, 로그인, 프로그램, 나눗셈, 어려웠다, 뭔가	힘들었다, 너무, 보드, 입력, 코딩, 타자, 복잡했다, 따라가기가, 하는, 재밌었다

5. 결론 및 제언

본 연구에서는 프로그래밍 교육 프로그램 14차시를 초등학교 6학년 한 학급에는 블록형 언어를, 한 학급에는 텍스트형 언어를 활용하여 적용하고 컴퓨팅 사고력과 프로그래밍 교육에 대한 정의적 역량에 미치는 영향을 비교 분석하였다.

본 연구 목적 달성을 위해 6학년 두 학급을 블록형 집단과 텍스트형 집단으로 나누어 사전·사후 검사를 진행하고 학습일지 데이터를 수집하였다. 이를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 블록형 언어와 텍스트형 언어를 활용한 프로그래밍 교육은 초등학생의 컴퓨팅 사고력에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 컴퓨팅 사고력의 4가지 구성요소 모두 평균 점수가 향상되었으며, 특히 구현 능력에서 유의미한 차이를 보였다.

둘째, 초등학교 프로그래밍 교육에서 블록형 언어 및 텍스트형 언어의 종류가 컴퓨팅 사고력 향상에 미치는 영향은 차이가 없는 것으로 나타났다. 프로그래밍 교육에서 학생들의 컴퓨팅 사고력 향상에는 프로그래밍 언어의 종류가 중요한 것이 아니라 교육 프로그램의 내용이 중요한 것으로 판단된다.

셋째, 초등학교 프로그래밍 교육에서 블록형 언어는 프로그래밍 교육에 대한 인식과 참여 및 동기에 긍정적 영향을 미치며, 텍스트형 언어는 프로그래밍 교육에 대한 인식과 참여 및 동기에 긍정적 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 학생들의 정의적 역량을 고려한 프로그래밍 교육을 설계하려면, 텍스트형 언어보다 블록형 언어를 활용하는 것이 더 효과적일 것으로 판단된다.

넷째, 초등학교 프로그래밍 교육에서 블록형과 텍스트형 언어가 프로그래밍 교육에 대한 태도에 미치는 영향을 NMF 알고리즘을 활용한 토픽 모델링으로 질적 분석하였다.

본 연구는 서울특별시 M 초등학교의 6학년 2학급만을 대상으로 적용하였기에 모든 학생에게 일반화하기에는 어려움이 있다. 따라서 연구 대상의 크기를 키우거나 다양한 학년군을 대상으로 한 후속 연구를 진행할 필요가 있다.

또한, 본 연구는 주로 양적 분석 방법을 활용하여 학생들의 정의적 역량에 미치는 영향을 분석하였다. 정의적 역량을 분석할 때는 양적 분석뿐만 아니라 질적 분석을 통해 학생들의 생각을 심도 있게 분석할 필요가 있다. 따라서 후속 연구로 정의적 역량과 관련된 더 많은 질적 연구를 진행할 필요가 있다.

프로그래밍 교육에서 블록형 및 텍스트형 언어 활용에 대한 논의는 끊임없이 이루어져 왔다. 블록형 언어와 텍스트형 언어 모두 장단점이 명확하기 때문에 프로그래밍 교육의 흐름에 따라 주로 사용

www.kci.go.kr

되는 언어는 계속해서 바뀌고 있다. 본 연구의 결과가 프로그래밍 교육에서 프로그래밍 언어를 선택할 때 의미 있는 자료가 될 수 있기를 기대한다.

참고문헌

[1] Korean Ministry of Education (2022). 2022 Revised Curriculum General Guidelines.

[2] Korean Ministry of Education (2022). 2022 Revised Curriculum of Practical Arts/Information.

[3] So, M. H., & Kim, J. M. (2016). Transference from learning block type programming to learning text type programming. The Journal of Korean Association of Computer Education, 19(6), 55-68.

[4] Ahn, K. M., Sohn, W. S., & Choy, Y. C. (2011). The effect of scratch programming education on learning-flow and programming ability for elementary students. Journal of The Korean Association of Information Education, 15(1), 1-10.

[5] Lee, D. G., Yi, S. Y., & Lee, Y. J. (2022). A study of domestic programming education in elementary school based on systematic literature review. The Journal of Korean Association of Computer Education, 25(6), 35-50.

[6] Lee, K. S. (2021). Analysis of the moderating effects of programming languages and the relationship between learners' learning characteristics and achievements. Journal of Digital Convergence, 19(4), 49-55.

[7] Kim, J. H., & Kim, D. H. (2016). Development of physical computing curriculum in elementary schools for computational thinking. Journal of The Korean Association of Information Education, 20(1), 69-82.

[8] Lee, S. H., & Ann, S. H. (2020). Analysis of student perception of learning block-type educational programming tools in online learning environment. Journal of The Korean Association of Information Education, 24(6), 519-528.

[9] Chang, W. Y., & Kim, S. S. (2020). Differences in self-efficacy between block and textual language in programming education using online judge. The Journal of Korean Association of Computer Education, 23(4), 23-33.

[10] Go, H. N., & Lee, Y. J. (2023). Development and application of python teaching·learning strategies with block programming language as a advanced organizer. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 23(6), 317-328.

[11] Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

[12] ISTE & CSTA (2011). Operational Defivition of Computational Thinking for K-12 Education. Retrieved from https://cdn.iste.org/www-root/Computational_Thinking_Operational_Definition_ISTE.pdf. (2024.05.05.)

[13] KOFAC (2014), A basic study on the introduction of computational thinking in primary and secondary levels.

[14] Korean Ministry of Education (2015). Software education operational guidelines.

[15] KERIS (2017). A study on the development of software education effectiveness measurement tools in 2017.

[16] Lim, G. W., & Kim, C. S. (2019). The effect of modular robot programming education on learning motivation of informatics curriculum. The Journal of Korean Association of Computer Education, 22(1), 79-86.

[17] KERIS (2017). A study on the status and effectiveness of software education research schools in 2017.

[18] Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thiking. Paper presented at annual American Educational Research Association meeting, Vancouver, BC, Canada.

[19] Choi, H. S., Jeong, I. K., & So, H. J. (2014). Computational thinking framework-based analysis of afterschool scratch team project experiences. Journal of The Korean Association of Information Education, 18(4), 549-558.

[20] Kim, K. S., et al (2020), Development a standard curriculum model of next-generation software education. Journal of The Korean Association of Information Education, 24(4), 337-367.

www.kci.go.kr

저자소개

최 현 재

2019 서울교육대학교 초등교육과(교육학사)

2019~현재 서울마천초등학교 교사

2022~현재 서울교육대학교 교육전문대학원 컴퓨터교육과 석사과정

관심분야 : 정보교육, 프로그래밍 교육, 데이터과학 교육, 교육용 프로그래밍 언어

e-mail : present2926@sen.go.kr

김 갑 수

1985 서울대학교 계산통계(학사)

1987 서울대학교 전산학(석사)

1996 서울대학교 전산학(박사)

1987~1992 삼성전자 과장

1995~1998 서경대학교 조교수

1998~현재 서울교육대학교 교수

2016.3~2018.2 한국정보교육학회 회장

2017.9~현재 서울교대 과학영재교육원장, SW영재교육원장

2020.3~2023.2 한국과학영재교육학회회장

2019.3~2023.2 한국에너지기후변화 교육학회 회장

관심분야 : 컴퓨터교육, 인공지능교육, 정보영재

e-mail : kskim@sune.ac.kr

www.kci.go.kr

www.kci.go.kr